pyMobaLedLib – Web-Oberfläche auf einem Linux-Desktop (Debian, Linux Mint, Ubuntu …)

Datei-Version: 1.00 (2026-10-12)

Diese Anleitung ist für einen normalen Linux-PC mit Bildschirm. Das Programm läuft in deinem Benutzerkonto, ohne Systemdienst; du startest es mit einem Symbol, und die Oberfläche öffnet sich im Browser. Der Arduino hängt per USB an diesem PC. (Raspberry Pi als Dauerdienst ohne Bildschirm: Ordner `pi`. Windows und macOS: `ANLEITUNG_Windows_Mac.md`.)

1. Voraussetzungen

System	Debian 12, Linux Mint 21 / 22, Ubuntu 22.04 oder neuer (andere: Fedora, Arch, openSUSE gehen auch, die Paketnamen setzt das Skript)
Python	**3.10 oder neuer** (Mint 20 und Debian 11 haben ein zu altes Python)
Rechte	ein normaler Benutzer mit `sudo` (nur für die Systempakete und die Gruppe `dialout`)
Internet	für die Installation der Python-Pakete (und der ARDUINO IDE)
Board	Arduino Nano/Uno/Mega, Raspberry Pi Pico, ESP32 (ESP32 siehe Abschnitt 7)

2. Dateien bereitstellen

Der **gesamte Projektordner** (mit `headless_web.py`, `pyMobaLedLib.py` usw.) liegt auf dem PC, zum Beispiel unter `~/mobaledlib/python`. Der Ordner `install` gehört **in den Projektordner, neben `headless_web.py`** (der Ordner `pi` ebenfalls, er liefert das Skript für die Bibliotheken). Die Skripte berechnen den Projektordner als den Ordner über `install`, es muss kein Pfad eingestellt werden.

3. Installation (ein Befehl)

Im Terminal, **als normaler Benutzer, ohne sudo**:

```
cd ~/mobaledlib/python/install
bash install_linux.sh --with-arduino-ide
```

Das Skript erledigt der Reihe nach:

1. Systempakete (`python3`, `python3-venv`, `python3-pip`, `curl`, `xz-utils`), nur was fehlt, mit einer Passwortabfrage von `sudo`.
2. Prüfung auf Python 3.10 oder neuer.
3. Eine eigene Python-Umgebung `venv_web` im Projektordner mit den Paketen aus `requirements-web.txt`.

4. Der Benutzer kommt in die Gruppe **`dialout`** (Zugriff auf `/dev/ttyUSB0`, `/dev/ttyACM0`). **Danach einmal ab- und wieder anmelden.**
5. Die ARDUINO IDE 1.8.19 nach `~/arduino-1.8.19` (nur mit `--with-arduino-ide`, etwa 150 MB) und danach die Bibliothek MobaLedLib mit FastLED in der geforderten Version. Das Programm findet die IDE selbst.
6. Der Starter: ein Eintrag im Anwendungsmenü (Entwicklung / Elektronik) und ein Symbol auf dem Schreibtisch.
7. Ein Test der Installation (`pi_check.py`, etwa eine Minute).

Optionen: `--with-arduino-libs` (nur die Bibliotheken, wenn die IDE schon da ist), `--no-desktop-icon`, `--no-dialout`, `--no-check`. Das Skript kann **mehrfach** laufen (zum Beispiel nach einem Update).

4. Starten und Beenden

- **Starten:** Symbol „pyMobaLedLib“ doppelklicken (Schreibtisch oder Anwendungsmenü), oder `install/start_linux.sh`. Nach 20 bis 60 Sekunden öffnet sich der Browser mit der Oberfläche. Läuft sie schon, öffnet ein weiterer Doppelklick nur den Browser.
- Beim ersten Doppelklick fragt der Dateimanager (Nemo, Nautilus, Dolphin) eventuell **„Ausführen“** bzw. **„Starter vertrauen“**. Sonst: Rechtsklick auf das Symbol → *Ausführen erlauben* (Mint: *Als Programm ausführen* in den Eigenschaften).
- **Beenden:** Knopf **„Beenden“** in der Oberfläche.
- Meldungen: `headless.log` und `headless-console.log` im Projektordner. Zum Beobachten im Terminal `install/start_linux.sh` starten.

5. Die ARDUINO IDE und die Bibliotheken

Das Programm benutzt die IDE 1.8.19 zum Kompilieren und Hochladen. Es findet sie unter `~/arduino-1.8*/arduino`, `/opt/arduino*/arduino` oder im Suchpfad (`arduino`); ein anderer Ort lässt sich in „ARDUINO Einstellungen“ eintragen. Die IDE 2.x wird nicht unterstützt. Bibliotheken und Boards prüft das Programm beim Start; im Reiter **Libraries** (Einstellung „versteckte Tabellen anzeigen“) kannst du die Versionen kontrollieren und mit **Check actual versions** und **Install selected** korrigieren. Auf dem Desktop läuft die IDE mit deinem Bildschirm, es wird kein virtuelles Display gebraucht.

6. Aktualisieren, Deinstallieren

- **Aktualisieren:** Neue Programmdateien in den Projektordner kopieren (die Version steht im Dateikopf, bei `headless_web.py` auch unter dem Titel der Oberfläche), Oberfläche neu starten. Neue Pakete: `venv_web/bin/pip install -U -r install/requirements-web.txt`.
- **Deinstallieren:** `bash install/uninstall_linux.sh` entfernt Starter und Symbole, mit `--purge` auch `venv_web`. Projektordner, IDE und Bibliotheken bleiben.

7. Wichtig und bekannte Grenzen

- **Tk-Programm und Web-Version nicht gleichzeitig benutzen:** Beide arbeiten mit

denselben Konfigurations- und Tabellendateien.

- **ESP32:** Die IDE 1.8.19 kann das ESP32-Paket in der Version, die das Programm verlangt (1.0.4), auf 64-Bit-ARM nicht installieren. Auf einem normalen x86-PC (`x86_64`) gibt es diese Einschränkung nicht.
- Zugriff aus dem Netz und Passwort: wie beim Pi die Umgebungsvariablen `MLL_HOST=0.0.0.0` und `MLL_PASSWORD=...`, hier im Starter `install/start_linux.sh` mit `export` einzutragen. Das Passwort wird unverschlüsselt übertragen: nur im eigenen Heimnetz.

8. Fehlersuche

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
„Python 3.10 oder neuer wurde nicht gefunden“	System zu alt (Mint 20, Debian 11): neueres Python über pyenv oder deadsnakes installieren, dann das Skript noch einmal starten
`venv fehlgeschlagen` / `ensurepip is not available`	`sudo apt install python3-venv python3-pip`
Symbol startet nichts	Im Terminal `install/start_linux.sh` ausführen und die Meldung lesen; Symbol ausführbar? `ls -l ~/Desktop/pyMobaLedLib.desktop`
Browser öffnet sich nicht	Adresse von Hand eingeben: `http://localhost:8080`
„Port 8080 ist belegt“	Läuft die Oberfläche schon? Dann öffnet das Symbol nur den Browser. Sonst anderen Port: `install/start_linux.sh --port 8081`
Kein serieller Anschluss / „permission denied“ auf `/dev/ttyACM0`	Gruppe `dialout`: `groups` muss `dialout` enthalten, sonst ab- und wieder anmelden (oder `sudo usermod -aG dialout $USER`)
„Die Arduino Entwicklungsumgebung ist nicht ... installiert“	`bash install/install_linux.sh --with-arduino-ide` oder den Pfad in „ARDUINO Einstellungen“ eintragen
Meldungen zu Boards und Bibliotheken	Siehe die Fehlersuche in der Anleitung für den Pi (`pi/ANLEITUNG_Raspberry_Pi.md`): dieselben Meldungen und Abhilfen

9. Was nicht geprüft ist

Ich konnte das Skript nicht auf einem echten Debian- oder Mint-Desktop ausprobieren. Getestet habe ich es auf einem Linux-Rechner ohne Bildschirm in einem leeren Benutzerverzeichnis (Umgebung, Starter, Einträge, Aufruf der Bibliotheksinstallation mit einer Attrappe der IDE, Deinstallation), nicht die Paketinstallation mit `apt` und nicht den Start im Browser. Schick mir bei einer Meldung bitte den Text aus dem Terminal und `headless.log`.